

Pronostico de Ocupados — Comparacion de Modelos

Juan Sebastian Torres Romero | Series de Tiempo — Universidad Javeriana Cali | 2026

En los entregables anteriores se evaluaron Promedio Movil (RMSE=169.19) y Holt-Winters ETS(A,A,M) (RMSE=59.64). Este entregable incorpora modelos de regresion — tendencia lineal, cuadratica, estacional y tendencia+estacional — para identificar el mejor pronostico a 6 meses mediante comparacion directa de RMSE.

Se mantiene la misma serie (222 obs., ene-2001 a jun-2019) reservando los ultimos 6 meses como prueba. Las variables de tiempo x y x^2 capturan la tendencia y las dummies mensuales la estacionalidad (Fig 1):

Modelo	RMSE	Seleccion
Tendencia Lineal	725.53	
Tendencia Cuadratica	632.48	
Estacionalidad	1685.77	
Tend. Cuad. + Estacional	519.23	
Holt-Winters ETS(A,A,M) ★	59.64	MEJOR

El HW ETS(A,A,M) supera ampliamente a todos los modelos de regresion. Entre los modelos de regresion, Tendencia+Estacional es el mejor (519.23). La Fig 1 muestra el ajuste de todos los modelos sobre el periodo de prueba.

Se evaluaron los supuestos sobre los residuales del mejor modelo de regresion (Tend.+Estacional) ajustado con muestra completa (Fig 2):

Prueba	Supuesto	Conclusion
Ljung-Box	Autocorrelacion	Existe autocorrelacion
Box-Pierce	Autocorrelacion	Existe autocorrelacion
Ljung-Box resid ²	Homocedasticidad	Heterocedasticidad
Jarque-Bera	Normalidad	Rechaza normalidad
Shapiro-Wilk	Normalidad	Rechaza normalidad

Los residuales presentan autocorrelacion, heterocedasticidad y rechazan normalidad, lo que refuerza la superioridad del HW como modelo final. HW se reestimo con las 222 obs. para generar el pronostico a 6 meses (Fig 3):

Mes	Pronos. (miles)	LI 95%	LS 95%
Jul-2019	10.898	10.683	11.136
Ago-2019	10.915	10.658	11.158
Sep-2019	10.994	10.723	11.265
Oct-2019	11.132	10.852	11.432
Nov-2019	11.151	10.831	11.464
Dic-2019	11.064	10.727	11.375

El pronostico muestra crecimiento con pico en noviembre (~11.151 miles). Como limitacion, el modelo depende de valores historicos, no incorpora variables externas y los IC crecen con el horizonte de pronostico.

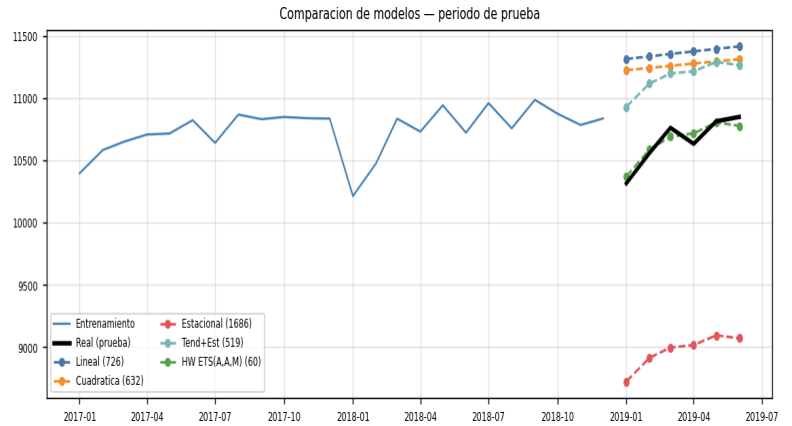


Fig 1. Comparacion de los 5 modelos sobre el periodo de prueba

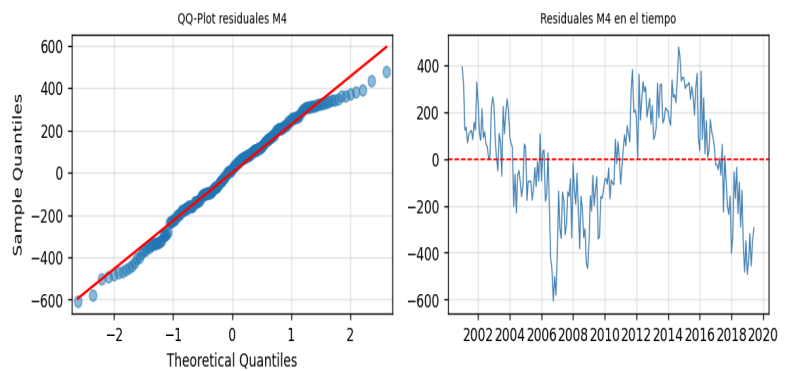


Fig 2. QQ-plot y residuales en el tiempo — Tend. Cuad. + Estacional

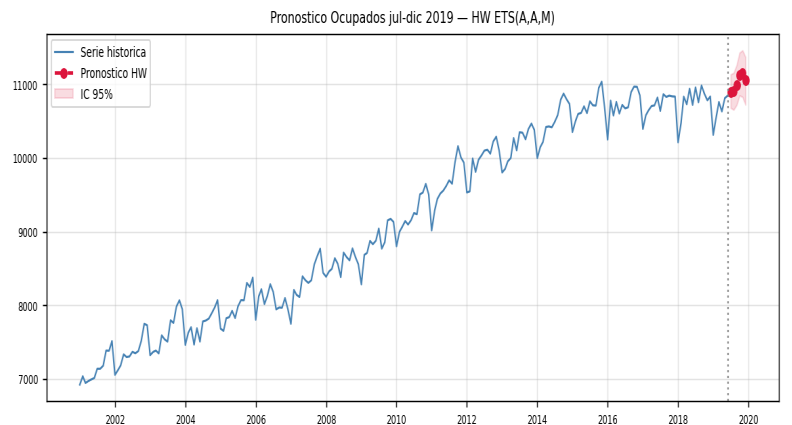


Fig 3. Pronostico jul-dic 2019 — HW ETS(A,A,M) con IC 95%